بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نیرو

شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان

تاریخ : شماره : پیوست:

دانشگاه گیلان– معاونت محترم پژوهش و فناوری

موضوع: ابلاغ قرارداد شماره ۱۴۰۴۱۴۰۴۵

با سلام،

به پیوست یک نسخه از قرارداد شماره ۱۴۰۴۱۴۰۴۵ موضوع پروژه تحقیقاتی «**شناسایی عدم تعادل جریان در برخی از خطوط شبکه و ارائه راهکارهای لازم با استفاده از نرم‌افزارهای DIgSILENT و EMTP**» به مبلغ کل ۲،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ **(دو میلیارد و نهصد میلیون) ریال** ارسال می‌گردد.

مقتضی است ضمن اجرای تعهدات ناشی از مفاد قرارداد فوق الذکر، وصول آن را اعلام نموده و طی مدت یک هفته کد کارگاه و ردیف پیمان را کتباً به این شرکت ارسال نمایید.

عادل سلیمانی

مدیرعامل

رونوشت:

- **سازمان تامین‌اجتماعی- شعبه محترم ۱ رشت، به پیوست یک نسخه قرارداد جهت اطلاع و اقدام لازم.**
- **اداره کل محترم امور مالیاتی استان گیلان، به پیوست یک نسخه قرارداد جهت اطلاع و اقدام لازم.**
- **معاونت محترم برنامه‌ریزی و تحقیقات به پیوست یک نسخه قرارداد جهت اطلاع و اقدام لازم.**
- **دفتر حراست و امور محرمانه، بازگشت به نامه شماره ۱۱۰/۲۳۶۱ مورخ ۰۵/۰۲/۰۲، به پیوست یک نسخه قرارداد جهت اطلاع.**
- **امور مالی و ذیحسابی، به پیوست یک نسخه قرارداد و اصل ضمانتنامه دانشگاه گیلان به شماره ٤٨٩٦٥ به مبلغ ١٤٥،٠٠٠،٠٠٠ ریال بابت تضمین انجام تعهدات، جهت اطلاع و اقدام لازم.**
- **امور تدارکات و قراردادها، به پیوست یک نسخه قرارداد جهت سابقه.**
- **بایگانی.**

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	تاریخ	امضا
۱	سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی	محمدرضا خسروی		
۲	سرپرست امور تدارکات و قراردادها	بهادر میر موسوی		
۳	کارشناس قراردادها	گالیا غبرایی	۰۵/۰۲/۰۵	

آدرس : رشت – چهارراه قدس- صندوق پستی (۳۸۷۴-۴۱۳۳۵)کد پستی (۴۱۳۷۷-۱۸۷۷۵)تلفن : ۶-۳۳۳۲۵۰۰۱ فاکسیمل ۳۳۳۲۱۰۶۷

وب سایت: www.Gilrec.co.ir ایمیل : info@Gilrec.co.ir

وزارت نیرو

شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان

موافقتنامه

موضوع قرارداد: پروژه تحقیقاتی «شناسایی عدم تعادل جریان در برخی از خطوط شبکه و ارائه راهکارهای لازم با استفاده از نرم‌افزارهای DIgSILENT و EMTP»

مهندس مشاور: دانشگاه گیلان

شماره: 140414045

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری

موافقتنامه

موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده 2 آن که مجموعه‌ای غیر قابل تفکیک می‌باشد و از این پس "قرارداد" نامیده می‌شود، در تاریخ..... در رشت بین **شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان** به شماره ثبت 425 و شماره اقتصادی و شناسه ملی 10720061080 که از این پس کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقایان فرزاد فلاحی (نماینده مدیرعامل) و محسن محمد نوربخش لنگرودی (عضو هیأت مدیره) از یک سو و واحد خدمات پژوهشی **دانشگاه گیلان** به کد اقتصادی411374648413 و شناسه ملی14002703092 به نمایندگی آقای علی بانی به شماره ملی 0055838235 (به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشگاه) که از این پس مشاور نامیده می‌شود از سوی دیگر مطابق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده، منعقد می‌گردد.

ماده 1– موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از:

پروژه تحقیقاتی «شناسایی عدم تعادل جریان در برخی از خطوط شبکه و ارائه راهکارهای لازم با استفاده از نرم‌افزارهای Digsilent و EMTP» که جزییات آن در پیوست 1 تعیین شده است.

ماده 2– اسناد و مدارک

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است:

2-1- موافقتنامه حاضر

2-2- شرایط عمومی

2-3- پیوست‌ها:

پیوست 1- شرح موضوع قرارداد

پیوست 2- شرح خدمات طبق پیشنهاد (Proposal) تصویب شده

پیوست 3– مبلغ قرارداد، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن

پیوست 4– برنامه زمانی کلی

پیوست 5– شرایط خصوصی

پیوست 6– مشخصات افراد پژوهشگر همراه با سوابق کاری و پژوهشی

2-4- اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور اجرای آن به مشاور ابلاغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادله می‌شوند.

2-5- مدارک و گزارش‌های تایید شده

ماده 3 – مدت

مدت انجام خدمات پژوهش موضوع قرارداد که شروع و تنفیذ آن طبق ماده 2 شرایط عمومی قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی کلی (پیوست 4) پیشنهادی مشاور برابر **10 (ده) ماه** است.

مدت یاد شده تابع تغییرات موضوع ماده 18 شرایط عمومی قرارداد خواهد بود.

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری

ماده 4 – مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برای انجام خدمات برابر 2،900،000،000 (دو میلیارد و نهصد میلیون) ریال شامل اجزای زیر است:

4-1- حق الزحمه خدمات 2،550،000،000 (دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون) ریال

(1) مرحله اول 765،000،000 (هفتصد و شصت و پنج میلیون) ریال

(2) مرحله دوم 892،500،000 (هشتصد و نود و دو میلیون و پانصد هزار) ریال

(3) مرحله سوم 892،500،000 (هشتصد و نود و دو میلیون و پانصد هزار) ریال

4-2- هزینه آزمایش‌ها و تامین مواد و مصالح و تجهیزات 350،000،000 (سیصد و پنجاه میلیون) ریال

(1) بهای ملزومات مصرفی 0 (صفر) ریال

(2) بهای ملزومات غیر مصرفی0 (صفر) ریال

(3) هزینه های مسافرت 0 (صفر) ریال

(4) سایر هزینه ها 350،000،000 (سیصد و پنجاه میلیون) ریال

4-3- نحوه تعیین مبلغ قرارداد و روش پرداخت آن بر اساس دستورالعمل‌های مربوط در پیوست 3 درج می‌شود و هزینه مربوط به هر فصل نیز مشخص می‌گردد.

ماده 5– تعهدات طرفین قرارداد

5-1- مشاور متعهد است خدمات پژوهشی خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد، در ازای دریافت مبلغ قرارداد انجام دهد و اعلام می‌نماید که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این کار است.

5-2- کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است و نیز متعهد می‌شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد به مشاور پرداخت کند.

ماده 6– نشانی

نشانی کارفرما:

رشت - چهارراه قدس- شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان- کدپستی 4137718445 - شماره تماس: 6-33325001-013

نشانی مشاور: رشت، کیلومتر 7 جاده تهران، مجتمع دانشگاه گیلان، معاونت پژوهش و فناوری - کدپستی 4199613769.

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید 15 روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام کند. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال خواهد شد و دریافت شده تلقی می‌گردد.

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری

ماده 7– تعداد نسخه‌های قرارداد

این قرارداد در هفت نسخه تنظیم شده و به امضاء دوطرف قرارداد رسیده و یک نسخه از آن به مشاور ابلاغ شده است و همه نسخه‌های آن اعتبار یکسان دارند.

نماینده کارفرما

شرکت برق منطقه‌ای گیلان

فرزاد فلاحی

نماینده مدیر عامل

محسن محمد نوربخش لنگرودی

عضو هیات مدیره

نماینده مشاور

دانشگاه گیلان

علی بانی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری

گالیما غبرایی
کارشناس قرارداد
بررسی شد، مورد تایید است

شرایط عمومی

شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی به شماره 105/1670-54/2753 مورخ 1379/05/24 جزء اسناد و مدارک این قرارداد می‌باشد.

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری

پیوست شماره 1

شرح موضوع قرارداد

- **پروژه تحقیقاتی «شناسایی عدم تعادل جریان در برخی از خطوط شبکه و ارائه راهکارهای لازم با استفاده از نرم‌افزارهای DIgSILENT و EMTP».**

پیوست شماره 2

شرح خدمات طبق پیشنهاد (Proposal) تصویب‌شده

کمیته مرکزی تحقیقات منطقه گیلان

این صفحه توسط کمیته تحقیقات تکمیل می شود **فرم تعریف پروژه**

1- عنوان پروژه به زبان فارسی: **شناسایی عدم تعادل جریان در برخی از خطوط شبکه و ارایه راهکارهای لازم با استفاده از نرم‌افزارهای DIgSILENT و EMTP**
2- عنوان پروژه به زبان انگلیسی: Identifying Current Unbalance on Some Transmission Lines and Providing Solutions by Using DIgSILENT and EMTP
3- کد یا عنوان اولویت پروژه براساس برنامه تحقیقات: | **4- نام پژوهشگر طرف قرارداد: احمد صالحی دوبخشری**

5 - مبالغ و هزینه های پروژه:	
الف- اعتبار مورد درخواست پژوهشگر جهت اجرای پروژه: (جدول شماره 6-5)	2.900,000 هزار ریال
ب-هزینه های مربوط به نظارت وکنترل پروژه که کمیته به طورمستقیم پرداخت مینماید: (حداکثر10٪مبلغ مندرج دربندالف)	..... هزار ریال
ج - سایر هزینه ها و هزینه های بالاسری کمیته تحقیقات: (حداکثر 10٪ مبلغ مندرج در بند الف)	..... هزار ریال
د - مبلغ کل پروژه (حداکثر 1/2 برابر مبلغ مندرج در بند الف)	..... هزار ریال

6-مدت پروژه: 10 ماه

7- تایید پروژه:

الف - نام واحد (کمیته تحقیقات) پیشنهاد دهنده پروژه:

ب - تاریخ تصویب پروژه در کمیته تحقیقات: **نام و نام خانوادگی و امضای رییس کمیته تحقیقات:**

ج - تاریخ تصویب پروژه در کمیته مرکزی تحقیقات منطقه: **نام و نام خانوادگی و امضای رییس کمیته مرکزی تحقیقات منطقه یا کمیته تخصصی شورای تحقیقات برق:**

د - تاریخ تصویب پروژه در کمیته تخصصی شورای تحقیقات برق:
(در مورد پروژه های کمیته های تحقیقاتی که هنوز دارای کمیته مرکزی تحقیقات نبوده و یا پروژه های ملی)

8- شخص، سازمان و یا شرکتی که آمادگی دارد تا درصورت به نتیجه رسیدن پروژه آن را مورد استفاده قرار دهد:
نام موسسه: شرکت توانیر و شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور
نام و نام خانوادگی و امضای مسوول:

9 - ملاحظات:

۱- عنوان پروژه

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری

1- 1- عنوان پروژه به زبان فارسی: شناسایی عدم تعادل جریان در برخی از خطوط شبکه و ارایه راهکارهای لازم با استفاده از نرم‌افزارهای DIgSILENT و EMTP

1-2- عنوان پروژه به زبان انگلیسی:

Identifying Current Unbalance on Some Transmission Lines and Providing Solutions by Using DigSIENT and EMTP

2- مدیر و همکاران پروژه (گروه تحقیق)

2-1- مشخصات همکاران اصلی پروژه: (شامل مدیر، همکار و مشاور)

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت در پروژه	درجه و رشته تحصیلی	سمت و محل خدمت ★	وضعیت استخدامی	امضا★
1	احمد صالحی دوبخشری	مدیر پروژه	دکتری مهندسی برق- قدرت	دانشیار مهندسی برق، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان	رسمی قطعی	
2	رضا محمدیوسفی	همکار	دکتری مهندسی برق- قدرت	دانشجوی دکتری مهندسی برق، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان		
3	اشکان جوادی	همکار	کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت	دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان		
4	امیرحسین اصلانی	همکار	کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت	دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان		

★ مواردی که انجام دهنده پروژه (پژوهشگر) شخصیت حقوقی باشد لزومی به تکمیل این ستون نیست. توضیح: نمودار سازمانی پروژه با توجه به جدول فوق، ضمیمه فرم تعریف پروژه شود.

2-2- سازمان های همکار در پروژه (کارفرما در زمینه همکاری این سازمان ها متعهد نمی باشد)

ردیف	نام سازمان	نوع و میزان همکاری	نام و نام خانوادگی مسوول و امضا

2- مدیر و همکاران پروژه (گروه تحقیق) (ادامه)

2-3- تالیفات مهم علمی مدیر و همکاران پروژه در 5 سال اخیر (مستندات مربوطه در صورت نیاز کارفرما به پیوست ارایه میشود):

ردیف	نام و نام خانوادگی	عنوان	سازمان انتشاردهنده و زمان انتشار

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری

1	Mohammad Sadeq Mofidnakhaei, Ahmad Salehi Dobakhshari	Three-phase state estimation in transmission networks with unbalanced loading utilising SCADA measurements	IET Generation, Transmission & Distribution (Wiley) 2024
2	Mehrdad Moghanian, Ahmad Salehi Dobakhshari	Accurate Kalman filter based estimation of transmission line parameters utilizing synchronized phasor measurements	Electric Power Systems Research (Elsevier) 2024
3	احمد صالحی	حفاظت گسترده شبکه انتقال نیرو بدون نیاز به مدل شبکه خارجی و همزمانی اندازه‌گیری‌های فازوری	مجله مدل‌سازی در مهندسی 1401
4	Sadegh Azizi, Mohammad Rezaei Jegarluei, Andreas Martin Kettner, Ahmad Salehi Dobakhshari	Wide-Area Line Outage Monitoring by Sparse Phasor Measurements	IEEE Transactions on Power Systems (2023)
5	Ahmad Salehi Dobakhshari, Vladimir Terzija, Sadegh Azizi	Normalized Deleted Residual Test for Identifying Interacting Bad Data in Power System State Estimation	IEEE Transactions on Power Systems (2022)
6	Ahmad Salehi Dobakhshari, Mohammad Abdolmaleki, Vladimir Terzija, Sadegh Azizi	Online non-iterative estimation of transmission line and transformer parameters by SCADA data	IEEE Transactions on Power Systems (2021)
7	Ahmad Salehi Dobakhshari, Mohammad Abdolmaleki, Vladimir Terzija, Sadegh Azizi	Robust hybrid linear state estimator utilizing SCADA and PMU measurements	IEEE Transactions on Power Systems (2021)
8	Ahmad Salehi Dobakhshari, Sadegh Azizi, Mohammad Abdolmaleki, Vladimir Terzija	Linear LAV-based state estimation integrating hybrid SCADA/PMU measurements	IET Generation, Transmission & Distribution (Wiley) 2020
9	Ahmad Salehi Dobakhshari, Sadegh Azizi, Mario Paolone, Vladimir Terzija	Ultra fast linear state estimation utilizing SCADA measurements	IEEE Transactions on Power Systems (2019)
10	Ahmad Salehi Dobakhshari	Noniterative parameter-free fault location on untransposed single-circuit transmission lines	IEEE Transactions on Power Delivery (2017)

2-4- طرح های تحقیقاتی در دست اجرا یا اجرا شده توسط مدیر و همکاران پروژه (مستندات مربوطه در صورت نیاز کارفرما به پیوست ارایه میشود):

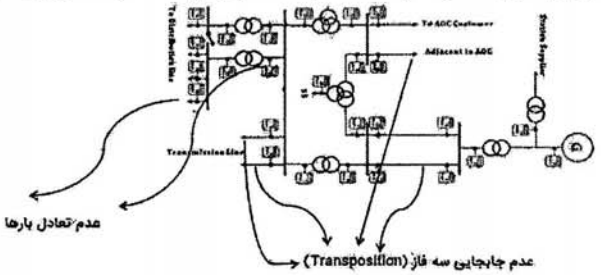
ردیف	نام و نام خانوادگی	عنوان	سمت در پروژه	محل اجرا
1	احمد صالحی	بررسی حوادث شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای گیلان	فرصت مطالعاتی در صنعت	شرکت برق منطقه‌ای گیلان، معاونت بهره‌برداری
2	احمد صالحی	مطالعات امکان سنجی نصب ترانسفورماتور جابجادهنده فاز در شبکه 230 و 400 کیلوولت ایران	همکار	شرکت مهندسین مشاور مونتکو ایران

3- مشخصات موضوعی پروژه

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری

1-3- تعریف مسئله، هدف از اجرای پروژه و ارایه تئوری حل مسئله:

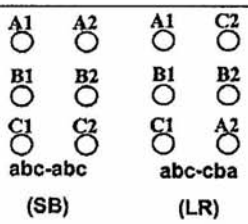
با نصب کنتورهای بازار برق در خروجی نیروگاه‌ها، خطوط انتقال و فوق‌توزیع و فیدرهای توزیع استان گیلان، همراه با سراسر کشور، اندازه‌گیری‌های ولتاژ و جریان این خطوط به تفکیک سه فاز ممکن شد. شفاف‌سازی و ثبت داده‌های تولید، انتقال و توزیع، محاسبه تلفات شبکه، شناسایی نقاط بحرانی شبکه و انجام مانورهای بهره‌برداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن و نیز امکان دسترسی به داده‌های خوانده شده توسط مراجع بالادست، از کاربردهای کنتورهای بازار برق به شمار می‌رود. در مورد شبکه برق منطقه‌ای گیلان، مشاهده شده است که مشکل عدم تعادل جریان سه فاز در هر دو شبکه فوق توزیع 63 کیلوولت و نیز انتقال 230 و 400 کیلوولت برق منطقه‌ای گیلان در برخی از خطوط هوایی و کابل‌ها وجود دارد. عدم تعادل جریان سه‌فاز می‌تواند مشکل حبس تولید در استان را تشدید کند چرا که با عدم تعادل جریان سه فاز در خطوط متصل به نیروگاه‌ها، فاز با بیشترین جریان عبوری محدودیت‌زا خواهد شد. همچنین این پدیده می‌تواند مشکلات احتمالی در حفاظت شبکه تولید و فوق توزیع و طرح‌های حفاظت ویژه در شبکه انتقال ایجاد کند. از سوی دیگر در حالت عادی بهره‌برداری از شبکه، می‌توان نشان داد که این پدیده موجب افزایش تلفات شبکه انتقال و فوق توزیع خواهد شد. ضمن اینکه طبق استاندارد مربوط به کیفیت برق در ایران، حد مجاز عدم تعادل ولتاژ به 1٪ باید محدود شود. از این جهت، بر طرف کردن این مشکل از نظر فنی نیاز به بررسی و تحلیل عوامل به وجود آورنده آن و سپس بررسی راه‌حل‌های موجود جهت رفع آن دارد. از دیدگاه اقتصادی، نیاز است تا با تحلیل هزینه–فایده تصمیم گیری شود که از نظر اقتصادی چه راه حلی بهینه است. به صورت کلی سه منشا برای پدیده جریان سه‌فاز نامتعادل می‌تواند وجود داشته باشد: 1) متعادل نبودن بار، 2) عدم جابجاشدن سه فاز خط(**Transposition**) و 3) استفاده از تله موج در خطوط کوتاه.



برای مورد 1 می‌توان به اندازه‌گیری‌های کنتورهای بازار برق مراجعه کرد چرا که ترانسفورماتورهای فوق‌توزیع مجهز به اندازه‌گیری در هر دو سمت **HV** و **LV** هستند و به این ترتیب عدم تعادل بار قابل ارزیابی است. با داشتن الگوی عدم تعادل بار می‌توان بار را به صورت نامتعادل در شبکه مدل کرد. در ارتباط با مورد 2، تمامی خطوط انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای گیلان از نوع جابجا نشده (**Untransposed**) هستند. نرم‌افزار **DIgSILENT** که معمولا برای تحلیل مطالعات برنامه‌ریزی و بهره‌برداری شبکه با فرض متعادل بودن سه فاز مورد استفاده قرار می‌گیرد، این قابلیت را دارد که شبکه را به صورت سه فاز نامتعادل مدل و حل کند. در این پروژه از این قابلیت **DIgSILENT استفاده می‌شود.** مورد 3 نیز به دلیل نصب تله موج در دو فاز از سه فاز، می‌تواند سبب شود تا امپدانس سه فاز یکسان نباشد، به ویژه در خطوط کوتاه که امپدانس تله موج در برابر امپدانس خود خط ناچیز نیست.

در این راستا، ابتدا نیاز است تا صحت‌سنجی اندازه‌گیری‌های کنتورهای بازار برق با مدل‌سازی شبکه در محیط **DIgSILENT** انجام شود. منتهی بر خلاف مدل موجود در **DIgSILENT** که با فرض جابجایی سه فاز خطوط است، باید برای هر خط، هندسه خط و نوع هادی مطابق با واقع وارد شود. این مدل‌سازی وقتی برای کل شبکه برق منطقه‌ای گیلان انجام شود، نه تنها موجب صحت‌سنجی وجود عدم تعادل سه‌فاز شبکه خواهد شد، بلکه این امکان را می‌دهد تا راه‌حل‌های موجود را در محیط نرم‌افزار شبیه‌سازی نمود و بهترین راه‌حل از دید فنی و اقتصادی را استفاده نمود. یکی از این راه‌حل‌ها، جابجا کردن سه فاز در طول خط توسط دکل‌های جابجایی فاز (**Transposition Towers**) است. راه حل دیگر که در مورد خطوط کوتاه‌تر کاربرد دارد، جابجایی فازها در پست‌های میانی است. به این ترتیب که اکر یک خط انتقال در یک یا تعدادی پست ورود–خروج می‌شود، توالی فازهای آن در اتصال به باس بارها جابجا شود. بدین ترتیب عملا جابجا کردن فازها بدون نیاز به دکل‌های جابجایی فاز انجام می‌گیرد. این امر به ویژه در مورد خطوط دو مداره اهمیت پیدا می‌کند، به گونه‌ای که در بسیاری از نقاط جهان به دلیل پیچیدگی استفاده از دکل‌های جابجایی فاز برای این خطوط، به صورت جابجانشده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. نکته دیگر در مورد خطوط دومداره که در شبکه برق منطقه‌ای گیلان هم بسیار مورد استفاده هستند، آرایش‌های مختلف سه فاز دو مدار هستند. طبق شکل زیر دو آرایش برای فازهای یک خط دومداره بیشترین کاربرد را دارد که سوپر باندل (**SB**) و کم راکتانس (**LR**) نام دارند.

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری



آرایش SB دارای عدم تعادل زیاد و جریان چرخشی است در حالی که آرایش LR چنین ویژگی‌هایی را ندارد. برای خطوط دومداره که نامتعادلی جریان سه فاز چشمگیری تجربه می‌کنند، تغییر آرایش از SB به LR می‌تواند به عنوان یک راه‌حل اساسی در نظر گرفته شود.

توجه: نوشتن حداکثر دو خط خلاصه از مطالب فوق در این قسمت الزامی است.

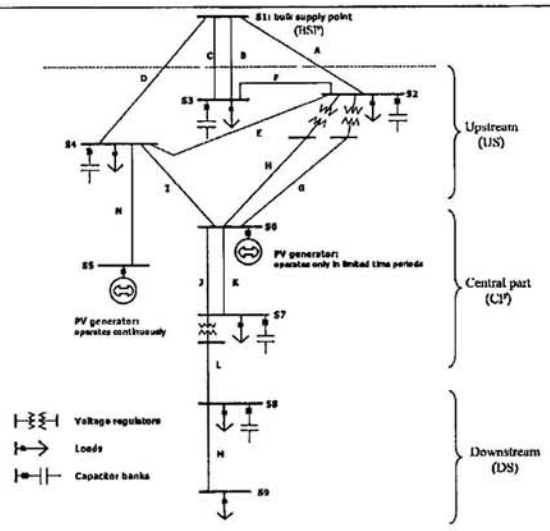
با توجه به عوامل به وجود آورنده عدم تعادل جریان سه فاز، شبکه برق منطقه‌ای گیلان به صورت دقیق (با ملاحظه خطوط جابجانشده) در نرم‌افزار DIgSILENT مدل می‌شود. پس از صحت‌سنجی مدل و مطابقت جریان‌های سه فاز نامتعادل با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده، راه‌حل‌های موجود شبیه‌سازی شده و در پایان بهترین راه‌حل از دید فنی و اقتصادی ارائه می‌شود.

3-2- بررسی سابقه موضوع از لحاظ نظری و تجربی همراه با ذکر منابع اساسی:

با اینکه عدم تعادل سه فاز در شبکه توزیع پدیده‌ای شناخته شده است، اما برای شبکه های فشارقوی فوق توزیع و انتقال، چه در ایران و حتی در جهان تحقیقات زیادی صورت نگرفته است. در ایران، اولین مورد از مدل‌سازی خطوط ترنسپوزنشده در برق منطقه‌ای خراسان صورت گرفته است که همه خطوط انتقال آن ترنسپوز نشده هستند [1]. هر چند مطالعه [1] قبل از نصب کنتورهای بازار برق و به منظور مطالعات ATC انجام شده است. پژوهشگاه نیرو نیز روشی برای ملاحظه القای متقابل خطوط با مدل Ward پیشنهاد داده است [2] تا پخش بار در نرم‌افزار شبیه‌ساز دقت بیشتری داشته باشد. در سطح انتقال به موضوع ورود و خروج خطوط در پست‌های جدید یا موجود و در نتیجه القای متقابل آنها پرداخته شده است، در حالی که خود مدل خط ترنسپوزشده مدنظر نبوده است. راه حل ایده‌آل برای حل مشکل عدم تعادل شبکه ترنسپوز کردن تمامی خطوط شبکه است. با اینکه چنین کاری موجب حل مساله می‌شود اما از نظر فنی و اقتصادی مطلوب نیست. از نظر اقتصادی هزینه هر دکل ترنسپوزیشن 175000 دلار برآورد شده است [3]. چنین راه حلی برای خطوط 230 و 400 کیلوولت مختلف شبکه که هر یک نیاز به دو دکل ترنسپوزیشن دارند هزینه بسیار بالایی دارد. از آن گذشته عملیات تعویض دکل‌ها مخصوصا در مناطق کوهستانی می‌تواند بسیار پیچیده باشد. با این حال با توجه به کاهش تلفات اهمی خط در نتیجه تعادل جریان سه فاز، روشی برای تحلیل هزینه-فایده انجام شده است تا برای طول‌های مختلف و توان‌های انتقالی مختلف برای هر خط تصمیم‌گیری نسبت به نصب دکل‌ها انجام شود.

در کشور استرالیا، در ایالت ویکتوریا، مشاهده شده است که عدم تعادل ولتاژ در شبکه فوق توزیع 66 کیلوولت بیش از حد مجاز است [4]. بیشینه مجاز شاخص عدم تعادل ولتاژ با تعریف نسبت مولفه منفی به مولفه مثبت طبق استاندارد ملی استرالیا، 0.5٪ برای سطح ولتاژ بالای 100 KV، 1% برای 100-10 KV و 2٪ برای زیر 10 KV در یک اندازه‌گیری 30 دقیقه‌ای به طور متوسط است. شکل زیر شبکه مورد نظر را نشان می‌دهد. به ویژه در طی پیک بار شبکه، در سطح فوق توزیع 66 KV شاخص عدم تعادل ولتاژ به 2٪ هم رسیده است. با تحلیل مشارکت شبکه (خطوط ترنسپوز نشده) و بار (عدم تعادل سه فاز در جریان بار) به تفکیک، مشاهده شده است عامل اصلی عدم تعادل ولتاژ، خطوط ترنسپوز نشده است. راه‌حل پیشنهادی برای کاهش عدم تعادل ولتاژ سه فاز شبکه، ترنسپوز کردن یک یا دو خط (خطوط I و F در شکل زیر) از 13 خط کل شبکه در شکل است.

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری



در [5] به تاثیر عدم تقارن خط انتقال در تنظیمات حفاظتی می‌پردازد و به خطوط ترنسپوز نشده اشاره می‌کند. بیان می‌شود که برای اجتناب از جریان‌های مولفه منفی و صفر، در آلمان، خطوط با طول بیش از 40 کیلومتر ترنسپوز می‌شوند. خطوط کوتاه‌تر معمولا به دلایل اقتصادی ترنسپوز نمی‌شوند. به جای این کار از اختصاص مکان‌های متفاوت به هادی‌ها در خطوطی که با هم سری هستند استفاده می‌شود. در بخشی از کتاب [6] که به خطوط ترنسپوز نشده اشاره دارد، گفته شده است که ترنسپوز کردن یک خط انتقال هزینه‌بردار است و اگر محدودیت‌های طراحی یا بهره‌برداری زیر پا گذاشته شده باشد، هزینه ترنسپوز کردن باید با هزینه سایر گزینه‌ها مقایسه شود. بازه‌ی ترنسپوز کردن، تابع هدف طراحی است که برای یک خط کاملا ترنسپوز شده باید تعیین شود. در بیشتر موارد، هر چند، مطلوب است تا حالت‌هایی که ترنسپوزیشن در پست‌های میانی و نه بیرون از پست در خود خط (برای راحتی و کاهش هزینه‌ها) قابل انجام است، بررسی شود. در این حالت، خطوط کاملا ترنسپوز شده نیستند، اما میزان ترنسپوز شدن ممکن است برای سطح عملکرد مورد نیاز کافی باشد. در سایر کشورها از جمله در انگلستان و ولز تقریباً تمام خطوط هوایی دومداره به‌کار رفته به صورت خطوط جابجانشده هستند [7]. پیامد این مساله ولتاژ مولفه منفی در سطح شبکه است که باید مورد تحلیل قرار گیرد. در [8] عدم تعادل جریان سه فاز خطوط انتقال کوتاه مورد بررسی قرار گرفته است و مشاهده شده است این عدم تعادل منجر به اضافه جریان در برخی فازها و افزایش میدان مغناطیسی در اطراف آن شده است.

[1] م. عبدیانی، د. یزدان‌پناه و م. علومی، "تعیین ATC شبکه خراسان با در نظر گرفتن محدودیت های استاتیکی و دینامیکی،" بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق، آبان 1392.

[2] ج. نظافتی نمین، ح. رئوفی و م. برهمندپور، "معادلسازی خطوط انتقال بر روی پایه دو مداره با گره های ابتدایی یا انتهایی غیرمشترک،" سی‌امین کنفرانس بین المللی برق، آبان 1394.

[3] J.B. Mooney, "Economic analysis and justification for transmission line transposition", *IEEE PES Transmission ans Distribustion Conference and Exposition*, pp. 1-5, 2010.

[4] P. Paranavithana, et al. "A systematic approach towards evaluating voltage unbalance problem in interconnected sub-transmission networks: Separation of contribution by lines, loads and mitigation." *13th International Conference on Harmonics and Quality of Power*, IEEE, 2008.

[5] G. Ziegler, Numerical Distance Protection: principles and applications, John Wiley & Sons, 2011.

[6] J. J LaForest, Transmission Line Reference book: 345 KV and Above, 2nd ed., Electric Power System Research Institute (EPRI),1981.

[7]] Z. Emin, D.S. Crisford, "Negative phase-sequence voltages on E&W transmission system", *IEEE Transactions on Power Delivery*, vol. 21, no. 3, pp. 1607-1612,2006.

[8] A. Kalyuzhny and G. Kushnir, "Analysis of Current Unbalance In Transmission Systems With Short Lines," *IEEE Transactions on Power Delivery*, Vol. 22, No. 2, April 2007

☆در صورت لزوم توضیحات اضافی در صفحات پیوست آورده شود.

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری

3- مشخصات موضوعی پروژه (ادامه)

3-3- گزارش توجیهی پروژه شامل وضعیت فعلی و مزایای فنی، اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی حاصل از اجرای موفق پروژه با ذکر شاخص های کمی:

در حال حاضر در تعدادی از خطوط شبکه انتقال و فوق توزیع برق منطقه‌ای گیلان، عدم تعادل جریان سه‌فاز دیده می‌شود. به صورت کلی، رفع این مشکل یا کاهش شدت آن مزایای فنی و اقتصادی زیر را به همراه دارد:

1. محدود شدن حد مجاز عدم تعادل ولتاژ به 1٪ طبق استاندارد در ایران (مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) قسمت چهارم –تغییرات ولتاژ و فرکانس)
2. افزایش بارگیری خطوط انتقال و پیشگیری از محدود شدن توان انتقالی آنان به دلیل افزایش جریان یکی از سه فاز
3. پیشگیری از مشکلات سیستم حفاظتی در شبکه انتقال و فوق توزیع
4. کاهش تلفات شبکه انتقال و فوق توزیع با متعادل کردن جریان سه فاز شبکه

از آنجا که موارد 1 تا 3 بالا با این که از لحاظ فنی ارزشمند هستند و عدم رعایت آنها در درازمدت یا به صورت موردی موجب آسیب‌های اقتصادی به تجهیزات شبکه خواهد شد اما برآورد عددی از مزایای اقتصادی آنها مشکل است. موارد دیگری نیز وجود دارد از جمله مولفه منفی جریان در حفاظت ژنراتورهای شبکه [1] یا بحث دیگری که به ویژه در شبکه برق منطقه‌ای گیلان مطرح است حبس تولید نیروگاه‌ها است که مورد 2 را برجسته می‌کند.

در ادامه فقط به مورد 4 یعنی کاهش تلفات که پژوهشگر در مدت فرصت مطالعاتی در شرکت برق منطقه‌ای گیلان تحلیل‌های اولیه‌ای در ارتباط با آن انجام داده است پرداخته می‌شود. برای یک نمونه از خط انتقال دومداره 230 کیلوولت در شبکه برق منطقه‌ای گیلان به طول حدودا 100 کیلومتر در هر مدار که در دو پست ورود و خروج می‌شود، با تغییر آرایش فازها، تلفات سناریوی پیک بار در حدود 200 کیلووات برای این خط دومداره کاهش پیدا می‌کند. با ملاحظه آخرین هزینه تامین برق برابر با 5472 ریال در کیلووات ساعت [2] و با ملاحظه ضریب بار 0/7 می‌توان برآوردی معادل 200×8760×0/7×5472 ریال معادل 670 میلیون تومان صرفه‌جویی سالانه فقط برای کاهش عدم تعادل جریان سه فاز در این خط دو مداره داشت.

[1] نظام‌نامه سیستم رله و حفاظت شبکه انتقال برق ایران، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، نسخه پنجم.

[2] تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها از ابتدای آبان 1402، وزارت نیرو.

توجه: نوشتن حداکثر دو خط خلاصه از مطالب فوق در این قسمت الزامی است.

رعایت کیفیت برق به ویژه عدم تعادل ولتاژ طبق استاندارد، افزایش توان قابل انتقال از خطوطی که به دلیل عدم تعادل جریان سه فاز توسط فاز با بیشترین جریان محدود شده‌اند، پیشگیری از مشکلات سیستم حفاظتی و کاهش تلفات در خطوط با متعادل کردن جریان سه فاز از نتایج این پروژه خواهند بود.

☆ در صورت لزوم، توضیحات اضافی در صفحات پیوست آورده شود.

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری

4 – مشخصات اجرایی پروژه

4-1- محل اجرای پروژه: شرکت برق منطقه‌ای گیلان

4-2- شرح دقیق روش ها و فنون اجرایی پروژه براساس تئوری حل مسئله ارائه شده در بند 1-3 (در این قسمت باید روش های مورد عمل در فعالیت های پروژه به طور کلی با ارایه بلوک دیاگرام، نمودار، نقشه و... و مشخصات فنی محصول پروژه شرح داده شود):

با توجه به توضیحات بند 3-1 در مورد تعریف مسئله و ارائه تئوری حل مسئله، فعالیت های زیر برای انجام پروژه طی می‌شود:

1. دریافت داده‌های شبکه
2. مدل‌سازی شبکه انتقال و فوق توزیع شبکه برق منطقه‌ای گیلان در نرم‌افزار DIgSILENT با آرایش خطوط ترنسپوز نشده با استفاده از هندسه دکل‌ها و نوع هادی برای هر خط انتقال.
3. مقایسه نتایج پخش بار نامتعادل سه فاز در نرم‌افزار شبیه‌ساز با اندازه‌گیری‌های انجام شده توسط کنتورهای بازار برق جهت راستی‌آزمایی مدل‌سازی در نرم‌افزار DIgSILENT.
4. انتخاب یک یا چند خط انتقال با عدم تعادل زیاد جریان سه‌فاز در هماهنگی با کارفرما جهت مطالعات تکمیلی و یافتن راه حل جهت رفع مشکل آنها.
5. شبیه‌سازی راه‌حل‌های پیشنهادی روی خطوط کاندیدا (استفاده از جابجایی فازها در طول خط با دکل ترنسپوزیشن، جابجایی فازها در پست‌های میانی، تغییر آرایش فازها در خطوط دومداره از SB به LR) در محیط DIgSILENT.
6. ارزیابی فنی و اقتصادی راه‌حل‌های فعالیت 5 برای خطوط کاندیدا در فعالیت 4.
7. ارائه پیشنهاد نهایی برای کاهش عدم تعادل جریان سه فاز خطوط انتخابی به کارفرما جهت پیاده‌سازی میدانی.

☆در صورت لزوم، توضیحات اضافی در صفحات پیوست آورده شود.

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری

4-3- مراحل اجرا با ذکر نوع فعالیت های مورد نیاز جهت هر مرحله: (در مورد پروژه های نرم افزاری و همچنین پروژه هایی که به ساخت وسیله ای منتج میشود ارایه فعالیتهای مربوط به آزمایش ها با ذکر اسامی آزمون ها و استانداردهای ذیربط در هر مرحله الزامی است)

مرحله 1:

فعالیت 1: دریافت داده‌های شبکه

داده‌های شبکه شامل نوع دکل‌های مورد استفاده و نقشه آنها، هادی مورد استفاده برای هر خط انتقال، نقشه جغرافیایی یا نمودار تک‌خطی شبکه انتقال و فوق توزیع با ملاحظه خطوط انتقال واقع بر یک دکل در خطوط دومداره و چهارمداره، نحوه ورود و خروج خطوط با بیش از یک مدار در پست‌های میانی و طول هر مدار خط در هر قسم و مقاومت زمین برای هر خط انتقال است.

همچنین، اندازه‌گیری‌های مربوط به اسنپ‌شات کنتورهای بازار برق برای وضعیت‌های مختلف شبکه شامل پیک بار جهت مشاهده عدم تعادل شبکه و نیز راستی‌آزمایی مدل نامتعادل شبکه در محیط نرم‌افزار DIgSILENT مورد نیاز است.

اگر دک شبکه در DIgSILENT که مورد استفاده شرکت برق منطقه‌ای است در اختیار مجری پروژه قرار گیرد، بخش زیادی از داده‌های مورد نیاز از آن قابل برداشت است.

فعالیت 2: مدل‌سازی شبکه انتقال و فوق توزیع شبکه برق منطقه‌ای گیلان در نرم‌افزار DIgSILENT با آرایش خطوط ترنسپوز نشده با استفاده از داده‌های فعالیت 1.

از آنجا که شبکه برق منطقه‌ای گیلان به شبکه سراسری برق کشور متصل است، نیاز به مدل کردن برق‌های منطقه‌ای همسایه است. اگر این مدل توسط کارفرما موجود باشد دریافت شده و با مدل‌سازی شبکه به صورت نامتعادل، دک نامتعادل شبکه به صورت یک محصول جانبی در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد. در غیر این صورت با داشتن اطلاعات بند 1 و استفاده از داده‌های آمار تفصیلی انتقال، شبکه سراسری ایران در محیط نرم‌افزار DIgSILENT مدل می‌شود. مدل‌سازی بار نامتعادل از دید سمت 20 کیلوولت ترانسفورماتورهای فوق توزیع با استفاده از داده‌های کنتورهای بازار برق انجام می‌گیرد و در صورت مشاهده عدم تعادل، در نرم‌افزار DIgSILENT برای شبکه برق منطقه‌ای گیلان از مدل بار نامتعادل در سه فاز استفاده می‌شود.

فعالیت 3: مقایسه نتایج پخش بار نامتعادل سه فاز در نرم‌افزار شبیه‌ساز با اندازه‌گیری‌های انجام شده توسط کنتورهای بازار برق جهت راستی‌آزمایی مدل‌سازی در نرم‌افزار DIgSILENT.

تحلیل عدم تعادل ولتاژ و جریان سه فاز شبکه انتقال و فوق توزیع با استفاده از داده‌های کنتورهای بازار برق انجام گرفته و با مقادیر متناظر در دک نامتعادل شبکه در محیط DIgSILENT مقایسه می‌شود. در صورت بروز تناقض یا اندازه‌گیری انجام شده اشتباه است (به علت اشتباه کنتور یا ترانسفورماتور اندازه‌گیری) یا مدل شبکه در نرم‌افزار درست نیست که باید تصحیح شود. از نتایج جانبی این مرحله شناسایی احتمالی کنتورها یا ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری غیردقیق یا پارامترهای اشتباه در مدل‌سازی شبکه است.

مرحله 2:

فعالیت 4: انتخاب یک یا چند خط انتقال با عدم تعادل زیاد جریان سه‌فاز در هماهنگی با کارفرما جهت مطالعات تکمیلی و یافتن راه حل جهت رفع مشکل آنها.

از آنجا که پیاده‌سازی عملی راه حل پیشنهادی برای تمامی خطوط با جریان سه فاز متعادل از لحاظ اجرایی پیچیده است، به صورت پایلوت یک یا چند خط کاندیدا توسط کارفرما معرفی می‌شود. در صورت اجرای موفق‌آمیز راه حل پیشنهادی در این پروژه روی خط یا خطوط پایلوت، می‌توان اجرای آن را روی سایر خطوط در نظر گرفت.

فعالیت 5: شبیه‌سازی راه‌حل‌های پیشنهادی روی خطوط کاندیدا (استفاده از جابجایی فازها در طول خط با دکل ترنسپوزیشن، جابجایی فازها در پست‌های میانی، تغییر آرایش فازها در خطوط دومداره از SB به LR) در محیط DIgSILENT.

با اجرای موفق بند 3، می توان برای خط یا خطوط کاندیدا در بند 4، روش های موجود جهت کاهش عدم تعادل را شبیه‌سازی کرد. مثلا برای یک خط تک‌مداره می‌توان دکل‌های ترنسپوزیشن را شبیه‌سازی کرده و میزان کاهش عدم تعادل جریان سه فاز را ارزیابی کرد. برای خطوط دومداره می‌توان تغییر

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری

آرایش فازها از Super Bundle به Low Reactance را بررسی کرده و میزان کاهش عدم تعادل سه فاز را ارزیابی کرد. برای هر دو نوع خط تک مداره و دو مداره، در صورت ورود و خروج به پست‌هایی در طول خط، تاثیر تغییر آرایش فازها در پست را بررسی کرد.

مرحله 3:

فعالیت 6:ارزیابی فنی و اقتصادی راه‌حل‌های فعالیت 5 برای خطوط کاندیدا در فعالیت 4.

با توجه به نتایج شبیه‌سازی در پی اجرای سناریوهای بند 5 در محیط DIgSILENT، می‌توان ارزیابی فنی شامل کاهش عدم تعادل جریان سه فاز، بیشینه جریان در فازهای هر مدار و نیز تغییر تلفات اهمی خط را ارزیابی کرد. همچنین برای هر گزینه هزینه لازم (مثلا هزینه دکل‌های ترنسپوزیشن) را با فایده متعادل سازی که معیار آن می‌تواند کاهش تلفات انتقال باشد مقایسه کرد.

فعالیت 7:ارائه پیشنهاد نهایی برای کاهش عدم تعادل جریان سه فاز خطوط انتخابی به کارفرما جهت پیاده‌سازی میدانی.

با جمع‌بندی نتایج بند 6 در پایان پیشنهاد نهایی برای یک یا چند خط کاندیدا جهت پیاده سازی میدانی راه حل پیشنهادی داده می‌شود.

4-4- محصول نهایی پروژه (در صورتی که بیش از یک مورد ارایه شود کلیه موارد مربوطه علامت زده شود)

کتابچه گزارش ■ دیسکت گزارش □ نرم افزار ■ کالا ☆ □

☆کالا شامل قطعه، دستگاه یا مواد حاصل از نتیجه پژوهش می باشد.

توضیح: لازم به ذکر است مشخصات دقیق محصول در پایان کار به همراه گزارش نهایی پروژه بر اساس دستورالعمل تهیه گزارش نهایی پروژه ارایه خواهد گردید.

☆ در صورت لزوم، توضیحات اضافی در صفحات پیوست آورده شود.

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری

پیوست شماره 3

مبلغ قرارداد، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن

بر آورد هزینه ها ☆ 1- تمامی مبالغ به هزار ریال است

5-1- هزینه های پرسنلی به تفکیک مراحل اجرای پروژه:

ردیف	نام و نام خانوادگی و سمت در پروژه	مدت همکاری در پروژه	تعداد ساعات کار در ماه	مبلغ پرداختی در ماه ★	مجموع هزینه ها به تفکیک مراحل اجرا			جمع کل ★
					مرحله اول	مرحله دوم	مرحله سوم	
1	احمد صالحی	10	60	100،000	300،000	350،000	350،000	1،000،000
2	رضا محمدیوسفی	3	40	90،000	81،000	94،500	94،500	270،000
3	اشکان جوادی	10	80	64،000	192،000	224،000	224،000	640،000
4	امیرحسین اصلانی	10	80	64،000	192،000	224،000	224،000	640،000
مجمـــــوع هزینه هـــا					765،000	892،500	892،500	**2،550،000**

براساس آیین نامه نحوه محاسبه حق الزحمه محققان (حق التحقیق) پروژه های تحقیقاتی شورای تحقیقات محاسبه می شود (در صورتی که پژوهشگر فرد حقوقی باشد نرخ نفر ماه با توجه به هزینه های بالاسری و توافق کارفرما محاسبه می شود) .

بر آورد هزینه ها (ادامه) ☆ 1- تمامی مبالغ به هزار ریال است

5-2- هزینه مواد و لوازم مصرف شدنی به تفکیک مراحل اجرای پروژه:

ردیف	نـــــوع	تعداد یا مقدار	قیمت واحد	مجموع هزینه ها به تفکیک مراحل اجرا			جمع کل
				مرحله اول	مرحله دوم	مرحله سوم	
مجمـــــوع هزینه هـــا							

توجه: هزینه های مربوط به تست، آزمایش، تهیه استاندارد و 000 در صورت نیاز بصورت کامل در جدول آورده شود.

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری

بر آورد هزینه ها (ادامه)

1- تمامی مبالغ به هزار ریال است

5-3- هزینه لوازم و تجهیزات مواد مصرف نشدنی (کلیه تجهیزات کمکی یا مطالعاتی که در انجام پروژه مورد استفاده قرارمیگیرد) به تفکیک مراحل اجرای پروژه: (تامین هر مورد بصورت یکی از حالت های توضیح داده شده در پایین صفحه می باشد)

ردیف	نـــــــوع	تعداد یا مقدار	قیمت واحد	مجموع هزینه ها به تفکیک مراحل اجرا			جمع کل
				مرحله اول	مرحله دوم	مرحله سوم	
مجمـــــوع هزینه هـــا							

- لوازم و تجهیزات مورد نیاز با نظارت کارفرما و براساس نظرات مسوول پروژه و یا نماینده ایشان توسط پژوهشگر خریداری شده و تا پایان پروژه در اختیار وی قرارمیگیرد.
- لوازم و تجهیزات مورد نیاز موجود بوده و میتواند توسط کارفرما بطور امانی تا پایان پروژه در اختیار پژوهشگر قرارگیرد.
- در حالتُ خاص یا در صورتی که لوازم و تجهیزات مورد نیاز در سازمان یا ارگانی وجود داشته و امکان استفاده از آنها برای پژوهشگر وجود داشته باشد، پژوهشگر میتواند با هماهنگی کارفرما از تجهیزات مورد نظر استفاده کند.
- بدیهی است در صورت لزوم هزینه های استفاده از تجهیزات، از طرف کارفرما به سازمان مالک تجهیزات پرداخت میشود.

توضیح: اسامی لوازم و تجهیزاتی که مشمول یکی از حالتهای بالا شود در جدول قید شده و با گذاشتن علامت ستاره در مقابل آن (به تعداد مشخص شده) به یکی از حالتهای مذکور اشاره گردد.

بر آورد هزینه ها (ادامه)

☆ 1- تمامی مبالغ به هزار ریال است

5-4- هزینه های مسافرت به تفکیک مراحل اجرای پروژه:

ردیف	مقصد	تعداد سفر	بهای بلیط مسافرت و هزینه سفر	مجموع هزینه ها به تفکیک مراحل اجرا			جمع کل
				مرحله اول	مرحله دوم	مرحله سوم	
مجمـــــوع هزینه هـــا							

5-5- سایر هزینه ها (تکثیر، چاپ و...) به تفکیک مراحل اجرای پروژه:

ردیف	شـــــرح	مجموع هزینه ها به تفکیک مراحل اجرا			جمع کل
		مرحله اول	مرحله دوم	مرحله سوم	
1	چاپ و تکثیر گزارش	10،500	12،250	12،250	35،000
2	هزینه بالاسری دانشگاه گیلان	94،500	110،250	110،250	315،000
مجمـــــوع هزینه هـــا		**105،000**	**122،500**	**122،500**	**350،000**

بر آورد هزینه ها (ادامه)

☆ 1- تمامی مبالغ به هزار ریال است

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری

5-6- جمع هزینه ها به تفکیک مراحل اجرای پروژه:

نوع هزینه	جمع هزینه ها			
	مرحله اول	مرحله دوم	مرحله سوم	جمع
هزینه پرسنلی	765،000	892،500	892،500	2،550،000
هزینه لوازم و تجهیزات مصرف نشدنی				0
هزینه مواد و لوازم مصرف شدنی				0
هزینه مسافرت				0
سایر هزینه	105،000	122،500	122،500	350،000
جمع:	**870،000**	**1،015،000**	**1،015،000**	**2،900،000**
ملاحظات:				

5-7- جمع هزینه ها به تفکیک سال های اجرای پروژه:

سال اجرا	هزینه
سال اول	**2،900،000**
سال دوم	-
سال سوم	-
سال چهارم	-
سال پنجم	-
مجمـــوع	**2،900،000**

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری

پیوست شماره 4

برنامه زمانی کلی

شماره مرحله	شماره فعالیت	نام فعالیت	درصد از کل پروژه	سال اول
1	1	دریافت داده‌های شبکه	5	
	2	مدل‌سازی شبکه انتقال و فوق توزیع شبکه برق منطقه‌ای گیلان در نرم‌افزار DIgSILENT با آرایش خطوط ترنسپوز نشده با استفاده از داده‌های فعالیت 1	20	
	3	مقایسه نتایج پخش بار نامتعادل سه فاز در نرم‌افزار شبیه‌ساز با اندازه‌گیری‌های انجام شده توسط کنتورهای بازار برق جهت راستی‌آزمایی مدل‌سازی در نرم‌افزار DIgSILENT	5	
2	4	انتخاب یک یا چند خط انتقال با عدم تعادل زیاد جریان سه‌فاز در هماهنگی با کارفرما جهت مطالعات تکمیلی و یافتن راه حل جهت رفع مشکل آنها	5	
	5	شبیه‌سازی راه‌حل‌های پیشنهادی روی خطوط کاندیدا (استفاده از جابجایی فازها در طول خط با دکل ترنسپوزیشن، جابجایی فازها در پست‌های میانی، تغییر آرایش فازها در خطوط دومداره از SB به LR) در محیط DIgSILENT	30	
3	6	ارزیابی فنی و اقتصادی راه‌حل‌های فعالیت 5 برای خطوط کاندیدا در فعالیت 4	15	
	7	ارائه پیشنهاد نهایی برای کاهش عدم تعادل جریان سه فاز خطوط انتخابی به کارفرما جهت پیاده‌سازی میدانی	20	
		فعالیت	100	

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری

پیوست شماره 5

شرایط خصوصی

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری

پیوست شماره 6

مشخصات افراد پژوهشگر همراه با سوابق کاری و پژوهشی

احمد صالحی دوبخشری: در حال حاضر دانشیار گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه گیلان است. مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق گرایش سیستم‌های قدرت را به ترتیب در سال‌های 1385، 1387 و 1393 هر سه از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرد. از سال 1388 تا 1392 به صورت نیمه‌وقت در شرکت مهندسین مشاور مونتکو ایران و از سال 1393 تا 1394 در معاونت مهندسی شرکت پروژه‌های سرمایه‌گذاری گروه مپنا مشغول به کار بود. مطالعات امکان سنجی نصب ترانسفورماتور جابجادهنده فاز در شبکه 230 و 400 کیلوولت ایران و تحلیل حوادث خروج واحدهای نیروگاهی در نتیجه کارکرد سیستم حفاظتی از جمله پروژه‌هایی بود که وی در صنعت با آنها درگیر بود. در سال 1394 به عنوان استادیار مهندسی برق به دانشگاه گیلان پیوست و از سال 1400 به عنوان دانشیار مهندسی برق مشغول به کار است. او 36 مقاله در مجلات معتبر بین المللی و 2 مقاله فارسی در مجلات داخلی به چاپ رسانده است و همچنین 19 مقاله در کنفرانس‌های بین المللی و داخلی ارائه کرده است. در سال 1402، یک فرصت مطالعاتی در صنعت (معاونت بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای گیلان) گذراند. او تا کنون راهنمایی 15 دانشجوی کارشناسی ارشد را بر عهده داشته است. زمینه‌های تحقیقاتی او شامل حفاظت، تخمین حالت و بهره‌گیری از اندازه‌گیری‌های جدید در سیستم‌های قدرت است.

رضا محمدیوسفی: در حال حاضر دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت در دانشگاه گیلان است. او مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد در مهندسی برق قدرت را به ترتیب در سال‌های 1400 و 1402 از دانشگاه گیلان دریافت کرد. او 2 سال تجربه کار صنعتی در زمینه طراحی و ساخت منابع ولتاژ در مرکز رشد دانشگاه گیلان را دارد. همکاری در راه‌اندازی آزمایشگاه رله و حفاظت دانشکده فنی دانشگاه گیلان و تدریس درس کارگاه برق در دوره کارشناسی در دانشگاه گیلان از جمله سوابق دیگر اوست. زمینه تحقیقاتی کنونی او بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت با استفاده از روش‌های یادگیری ماشینی است. او مسلط به نرم‌افزارهای دیگسایلنت، متلب و پایتون است.

اشکان جوادی: در حال حاضر به عنوان راه یافته استعدادهای درخشان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت در دانشگاه گیلان است. پروژه کارشناسی او، تکمیل و راستی‌آزمایی مدل شبکه برق فشارقوی ایران در محیط نرم‌افزار متلب بود. زمینه پژوهشی او در برای پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدل‌سازی سه فاز شبکه انتقال استان گیلان برای تحلیل راه‌حل‌های مشکل عدم تعادل جریان سه فاز است. . او مسلط به نرم‌افزارهای متلب و دیگسایلنت در زمینه شبیه‌سازی شبکه برق است.

امیرحسین اصلانی: او مدرک کارشناسی مهندسی برق قدرت را از دانشگاه محقق اردبیلی دریافت کرد و در حال حاضر به عنوان راه یافته استعدادهای درخشان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت در دانشگاه گیلان است. پروژه کارشناسی او شبیه سازی بازار برق در نرم افزار متلب بود. او کارآموزی خود را در شرکت توزیع برق گیلان سپری کرد. نرم‌افزارهای ایتپ، دیگسایلنت و پایتون از جمله مهارت‌های وی به شمار می‌رود.

دانشگاه گیلان
معاونت پژوهش و فناوری